

使用 BigQuery Graph 建構 360 度全方位客戶推薦應用程式

來源：<https://codelabs.developers.google.com/codelabs/c360-bigquery-graph?hl=zh-tw>

步驟數：11

使用 BigQuery Graph 和 Vector Search 建構 360 度客戶檢視畫面和推薦引擎。

目錄

1. [簡介](#)
2. [事前準備](#)
3. [定義結構定義](#)
4. [載入資料](#)
5. [建立屬性圖表](#)
6. [以視覺化方式呈現所有顧客的購買記錄](#)
7. [以視覺化方式呈現 Angelica 的購買記錄](#)
8. [使用向量搜尋推薦產品](#)
9. [使用「一起購買」和 Jaccard 相似度提供建議](#)
10. [清除所用資源](#)
11. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 2 分鐘

1. 簡介

在本程式碼研究室中，您將瞭解如何使用 BigQuery Graph，為虛構的零售公司 Cymbal Pets 建構 360 度全方位客戶視圖和推薦引擎。您將運用 SQL 的強大功能，直接在 BigQuery 中建立、查詢及分析圖形資料，並結合向量搜尋功能，提供進階產品推薦。

BigQuery Graph 可讓您將資料實體 (例如顧客、產品和訂單) 間的關係建立為圖，輕鬆解答有關顧客行為和產品關聯性的複雜問題。



學習內容

- 為 Cymbal Pets 圖表建立 BigQuery 資料集和結構定義
- 從 Cloud Storage 載入範例資料 (Customers、Products、Orders、Stores)

- 在 BigQuery 中建立連結這些實體的屬性圖
- 使用圖形查詢，以視覺化方式呈現顧客的購買記錄
- 使用**向量搜尋**建構產品推薦系統
- 使用「一起購買」圖表關係和 Jaccard 相似度，強化推薦內容

軟硬體需求

- 網路瀏覽器，例如 [Chrome](#)
- 已啟用計費功能的 Google Cloud 雲端專案

本程式碼研究室適合各種程度的開發人員 (包括初學者)。

步驟 2 · 約 5 分鐘

2. 事前準備

建立 Google Cloud 專案

1. 在 [Google Cloud 控制台](#) 中，[選取或建立 Google Cloud 專案](#)。
2. 確認 Cloud 專案已啟用計費功能。

啟動 Cloud Shell

1. 按一下 Google Cloud 控制台頂端的「啟用 Cloud Shell」。
2. 驗證：

□□□

```
gcloud auth list
```

3. 確認專案：

□□□

```
gcloud config get project
```

4. 視需要設定：

□□□

```
export PROJECT_ID=<YOUR_PROJECT_ID>  
gcloud config set project $PROJECT_ID
```

啟用 API

執行下列指令，啟用必要的 BigQuery API：

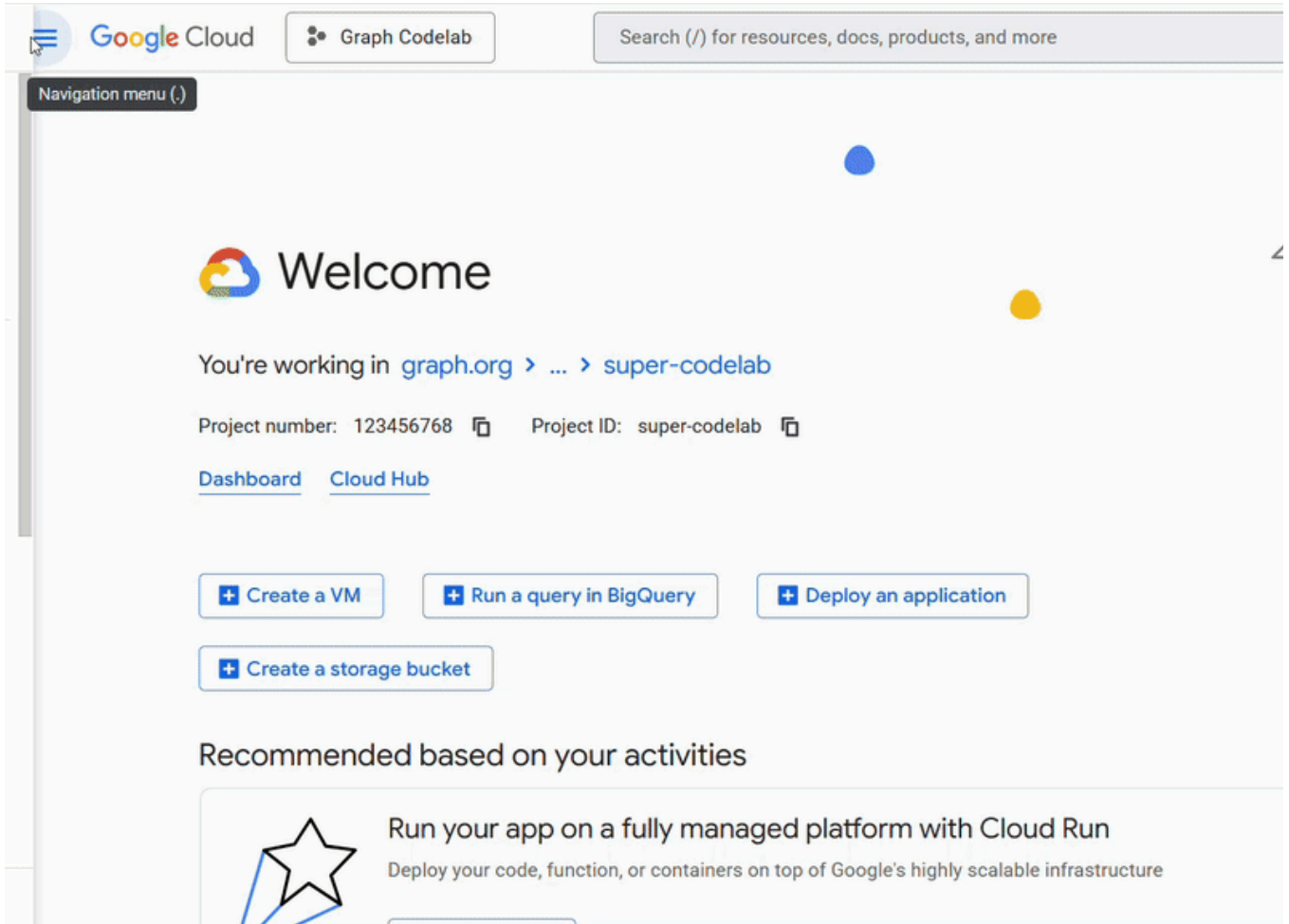
```
gcloud services enable bigquery.googleapis.com
```

步驟 3 · 約 5 分鐘

3. 定義結構定義

首先，您需要建立資料集來儲存圖表相關資料表，並定義節點和邊緣的結構定義。

1. 在本程式碼研究室中，我們將執行 SQL 指令。您可以在 **BigQuery Studio > SQL 編輯器** 中執行這些指令，也可以在 Cloud Shell 中使用 `bq query` 指令。



我們假設您使用 **BigQuery SQL 編輯器**，以便更順暢地使用多行建立陳述式。

2. 建立 `cymbal_pets_demo` 資料集：

```
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS cymbal_pets_demo;
```

3. 為 `order_items`、`products`、`orders`、`stores`、`customers` 和 `co_related_products_for_angelica` 建立資料表。這些資料表將做為圖表的來源資料。

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cymbal_pets_demo.order_items
(
  order_id INT64,
  product_id INT64,
  order_item_id INT64,
  quantity INT64,
  price FLOAT64,
  PRIMARY KEY (order_id, product_id, order_item_id) NOT ENFORCED
)
CLUSTER BY order_item_id;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cymbal_pets_demo.products
(
  product_id INT64,
  product_name STRING,
  brand STRING,
  category STRING,
  subcategory INT64,
  animal_type INT64,
  search_keywords INT64,
  price FLOAT64,
  description STRING,
  inventory_level INT64,
  supplier_id INT64,
  average_rating FLOAT64,
  uri STRING,
  embedding ARRAY<FLOAT64>,
  PRIMARY KEY (product_id) NOT ENFORCED
)
CLUSTER BY product_id;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cymbal_pets_demo.orders
(
  customer_id INT64,
  order_id INT64,
  shipping_address_city STRING,
  store_id INT64,
  order_date DATE,
  order_type STRING,
  payment_method STRING,
  PRIMARY KEY (order_id) NOT ENFORCED
)
PARTITION BY order_date
CLUSTER BY order_id;
```

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS cymbal_pets_demo.stores
(
  store_id INT64,
  store_name STRING,
  address_state STRING,
  address_city STRING,
  latitude FLOAT64,
```

```

    longitude FLOAT64,
    opening_hours STRUCT<Monday STRING, Tuesday STRING, Wednesday STRING, Thursday STRING,
Friday STRING, Saturday STRING, Sunday STRING>,
    manager_id INT64,
    PRIMARY KEY (store_id) NOT ENFORCED
)
CLUSTER BY store_id;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS cymbal_pets_demo.customers
(
    customer_id INT64,
    first_name STRING,
    last_name STRING,
    email STRING,
    gender STRING,
    address_city STRING,
    address_state STRING,
    loyalty_member BOOL,
    PRIMARY KEY (customer_id) NOT ENFORCED
)
CLUSTER BY customer_id;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS cymbal_pets_demo.co_related_products_for_angelica
(
    angelica_product_id INT64,
    other_product_id INT64,
    co_purchase_count INT64,
    jaccard_similarity FLOAT64
);

```

您現在已定義圖表資料的結構。

步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 載入資料

現在，請從 Cloud Storage 在資料表中填入範例資料。

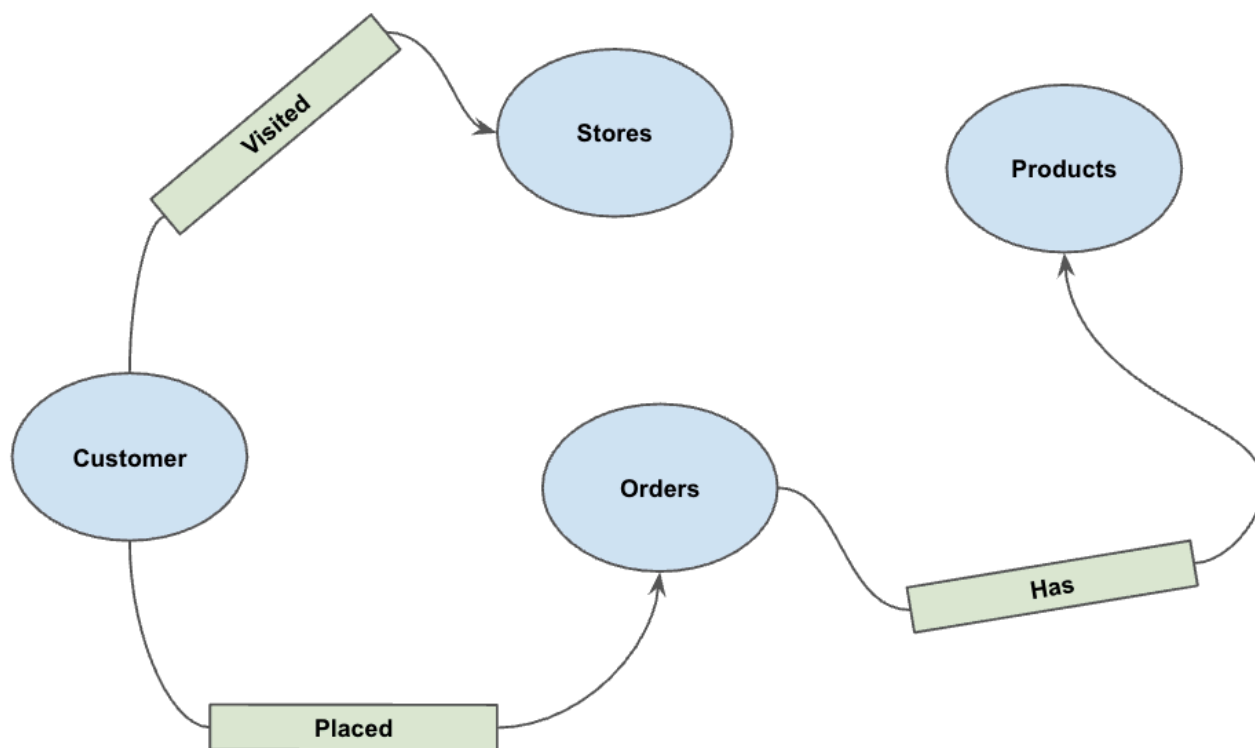
在 BigQuery SQL 編輯器中執行下列 `LOAD DATA` 陳述式：

```
LOAD DATA INTO `cymbal_pets_demo.customers`  
FROM FILES (  
  format = 'AVRO',  
  uris = ['gs://sample-data-and-media/cymbal-pets/tables/customers/*.avro'],  
  enable_logical_types = true  
);  
  
LOAD DATA INTO `cymbal_pets_demo.order_items`  
FROM FILES (  
  format = 'AVRO',  
  uris = ['gs://sample-data-and-media/cymbal-pets/tables/order_items/*.avro'],  
  enable_logical_types = true  
);  
  
LOAD DATA INTO `cymbal_pets_demo.orders`  
FROM FILES (  
  format = 'AVRO',  
  uris = ['gs://sample-data-and-media/cymbal-pets/tables/orders/*.avro'],  
  enable_logical_types = true  
);  
  
LOAD DATA INTO `cymbal_pets_demo.products`  
FROM FILES (  
  format = 'AVRO',  
  uris = ['gs://sample-data-and-media/cymbal-pets/tables/products/*.avro'],  
  enable_logical_types = true  
);  
  
LOAD DATA INTO `cymbal_pets_demo.stores`  
FROM FILES (  
  format = 'AVRO',  
  uris = ['gs://sample-data-and-media/cymbal-pets/tables/stores/*.avro'],  
  enable_logical_types = true  
);
```

系統應會顯示確認訊息，表示資料列已載入各個資料表。

5. 建立屬性圖表

載入資料後，您現在可以定義屬性圖。這會告知 BigQuery 哪些資料表代表節點 (例如「顧客」、「產品」等實體)，哪些資料表代表邊緣 (例如「造訪」、「下單」、「擁有」等關係)。



執行下列 DDL 陳述式：

```

CREATE OR REPLACE PROPERTY GRAPH cymbal_pets_demo.PetsOrderGraph
NODE TABLES (
  cymbal_pets_demo.customers KEY(customer_id) LABEL Customer,
  cymbal_pets_demo.products KEY(product_id) LABEL Products,
  cymbal_pets_demo.stores KEY(store_id) LABEL Stores,
  cymbal_pets_demo.orders KEY(order_id) LABEL Orders
)
EDGE TABLES (
  cymbal_pets_demo.orders as customer_to_store_edge
    KEY (order_id)
    SOURCE KEY (customer_id) references customers(customer_id)
    DESTINATION KEY (store_id) references stores(store_id)
    LABEL Visited
    PROPERTIES ALL COLUMNS,

  cymbal_pets_demo.order_items
    KEY (order_item_id)
    SOURCE KEY (order_id) references orders(order_id)
    DESTINATION KEY (product_id) references products(product_id)
    LABEL Has
    PROPERTIES ALL COLUMNS,

  cymbal_pets_demo.orders as customer_to_orders_edge
    KEY (order_id)
    SOURCE KEY (customer_id) references customers(customer_id)
    DESTINATION KEY (order_id) references orders(order_id)
    LABEL Placed
    PROPERTIES ALL COLUMNS,

  cymbal_pets_demo.co_related_products_for_angelica
    KEY (angelica_product_id)
    SOURCE KEY (angelica_product_id) references products(product_id)
    DESTINATION KEY (other_product_id) references products(product_id)
    LABEL BoughtTogether
    PROPERTIES ALL COLUMNS
);

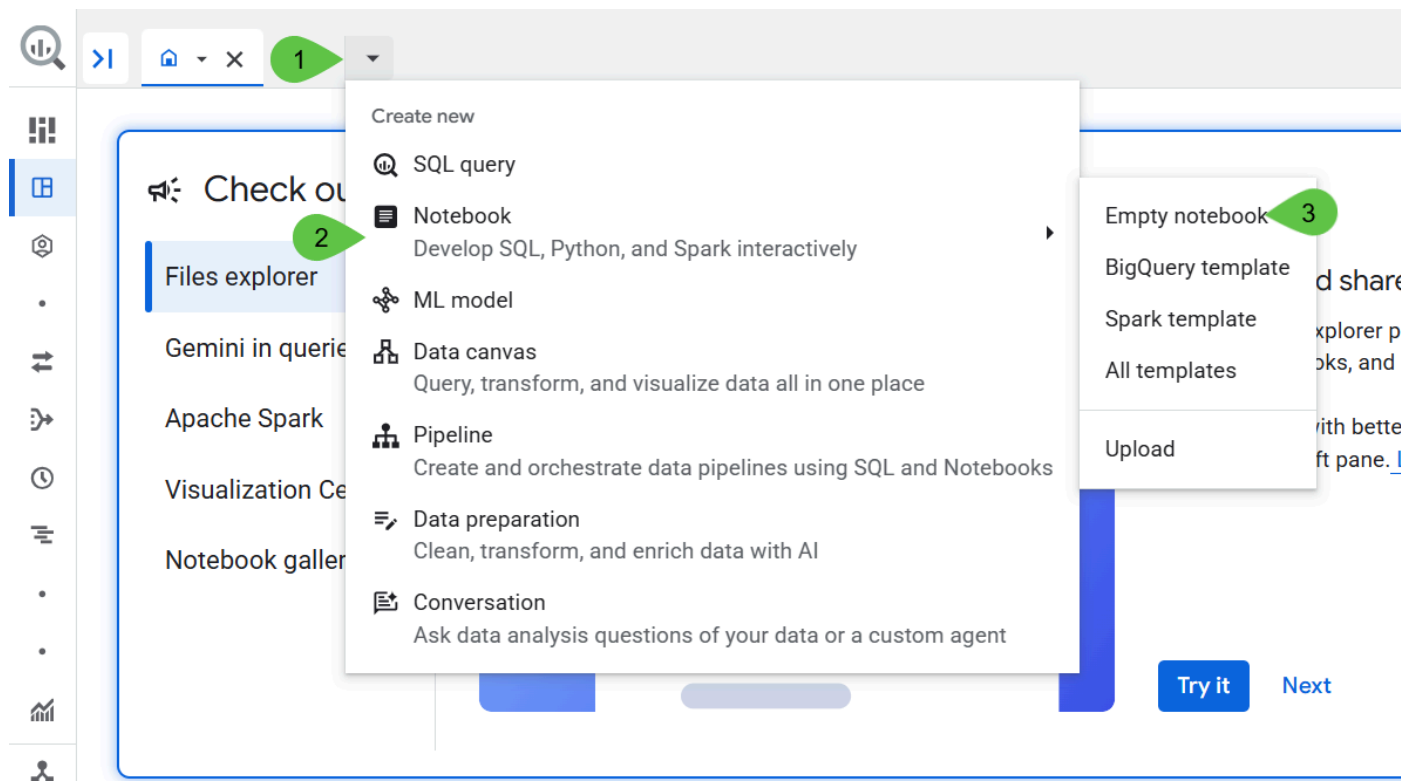
```

這會建立圖表 `PetsOrderGraph`，讓我們可以使用 `GRAPH_TABLE` 運算子執行圖表遍歷。

步驟 6 · 約 5 分鐘

6. 以視覺化方式呈現所有顧客的購買記錄

在 BigQuery Studio 中開啟「新筆記本」。



在本程式碼研究室的視覺化和建議部分，我們將使用 BigQuery Studio 中的 **Google Colab** 筆記本。這樣我們就能輕鬆查看圖表結果。

將下列內容貼到程式碼儲存格：

```
!pip install bigquery-magics==0.12.1
```

BigQuery Graph Notebook 會以 IPython Magics 實作。新增 `%%bigquery` 魔法指令和 `TO_JSON` 函式後，即可如後續章節所示，將結果視覺化。

假設 Cymbal Pets 想要取得所有顧客的 360 度視覺化資料，以及他們在特定時間範圍內的購買記錄。

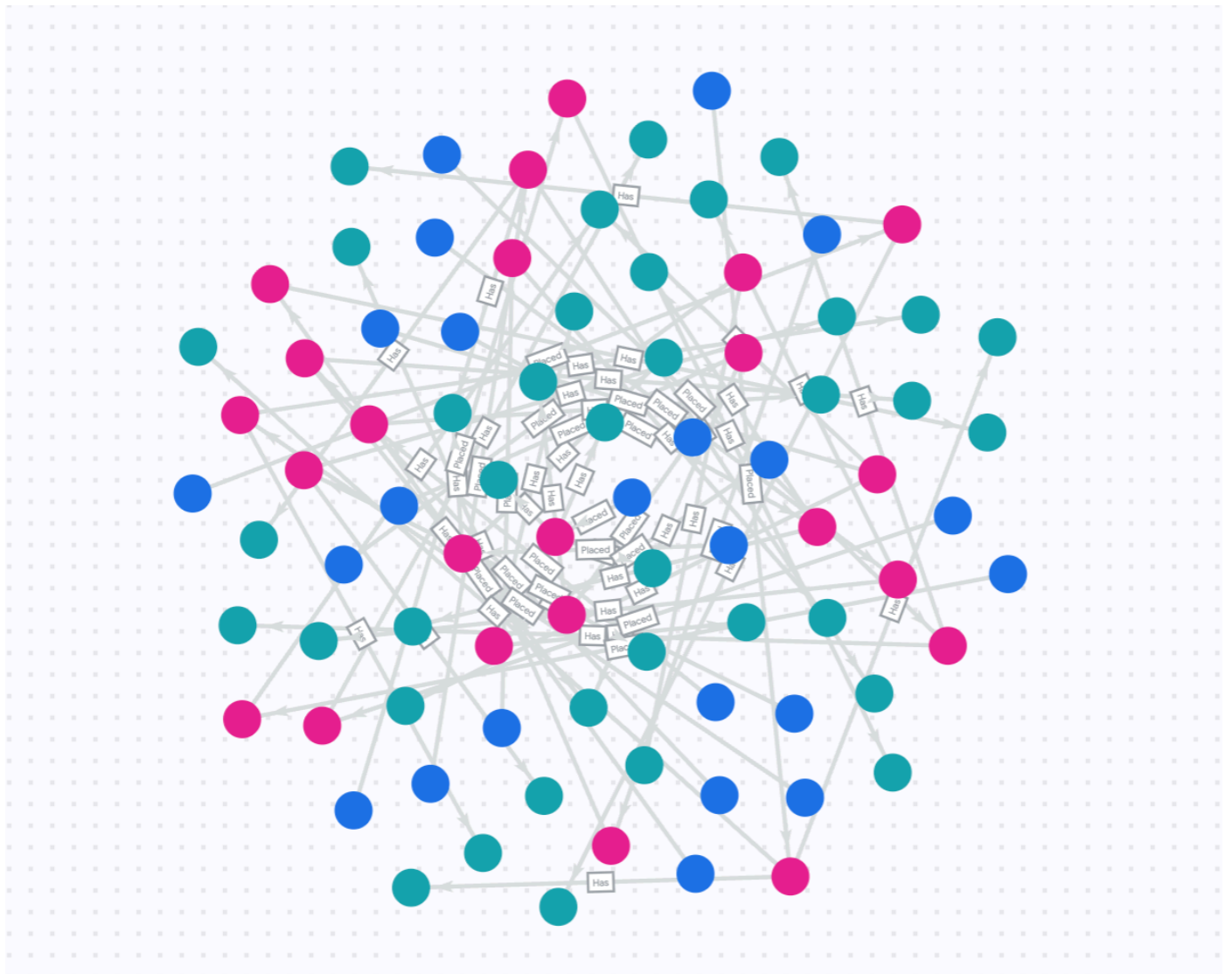
在新的儲存格中執行下列指令：

```
%%bigquery --graph
```

```
GRAPH cymbal_pets_demo.PetsOrderGraph
# finds the customer node and then finds all
# the Orders nodes that are connected to that customer through the
# Placed relationship
MATCH (customer:Customer)-[placed:Placed]->(ordr:Orders)-[has:Has]->(product:Products)
# filters the Orders nodes to only include those where the
# order_date is within the last 3 months.
WHERE ordr.order_date >= date('2024-11-27')
# # This line finds all the Products nodes that are connected to the
# # filtered Orders nodes through the Has relationship.
MATCH p=(customer:Customer)-[placed:Placed]->(ordr:Orders)-[has:Has]->(product:Products)
LIMIT 40
RETURN
    TO_JSON(p) as paths
```

有了 BigQuery Graph，您不必使用複雜的 JOIN 語法，就能比對多個資料表中的模式。

畫面應會顯示圖表結果的視覺化呈現方式。



7. 以視覺化方式呈現 Angelica 的購買記錄

假設 Cymbal Pets 想深入瞭解名為 Angelica Russell 的顧客。他們想分析 Angelica 在過去 3 個月內購買的產品，以及顧客造訪的商店。

雖然這個特定情境可以使用傳統的關聯式聯結達成，但我們在此使用 BigQuery 圖表，示範基本的圖表概念和語法，以視覺化方式呈現複雜的關係分析。

```
%%bigquery --graph
```

```
GRAPH cymbal_pets_demo.PetsOrderGraph
# finds the customer node with the name "Angelica Russell" and then finds all
# the Orders nodes that are connected to that customer through the
# Placed relationship and all the Products nodes that are connected to the
# filtered Orders nodes through the Has relationship.
MATCH p=(customer:Customer {first_name: 'Angelica', last_name: 'Russell'})-
[placed:Placed]->(ordr:Orders)-[has:Has]->(product:Products)
# filters the Orders nodes to only include those where the
# order_date is within the last 3 months.
WHERE ordr.order_date >= date('2024-11-27')
# finds the Stores nodes where Angelica placed order from
MATCH p2=(customer)-[visited:Visited]->(store:Stores)
RETURN
  TO_JSON(p) as path, TO_JSON(p2) as path2
```

Customer

⋮

×

Properties 8

^

address_city

Hughesville

address_state

Maryland

customer_id

39920

email

angelicarussell@example.com

first_name

Angelica

gender

f

last_name

Russell

loyalty_member

False

Neighbors 3

^

○ Orders

○ Orders

○ Stores

8. 使用向量搜尋推薦產品

Cymbal Pets 想根據 Angelica 最近購買的產品，向她推薦其他產品。我們可以運用**向量搜尋**，找出與她過去購買產品的嵌入項目相似的產品。

在新的 Colab 儲存格中執行下列 SQL 指令碼。這個指令碼：

1. 識別 Angelica 最近購買的產品。
2. 使用 `VECTOR_SEARCH` 從 `products` 表格找出前 4 個類似產品。

注意：這個步驟假設您已執行 [AI.GENERATE_EMBEDDINGS](#)，在產品資料表中建立嵌入項目資料欄。

```
%%bigquery
DECLARE products_bought_by_angelica ARRAY<INT64>;

-- 1. Get IDs of products bought by Angelica
SET products_bought_by_angelica = (
  SELECT ARRAY_AGG(product_id) FROM
    GRAPH_TABLE(
      cymbal_pets_demo.PetsOrderGraph
        MATCH (c:Customer {first_name: 'Angelica', last_name: 'Russell'})-[placed:Placed]->
(o:Orders)
        WHERE o.order_date >= date('2024-11-27')
        MATCH (o)-[has_edge:Has]->(p:Products)
        RETURN DISTINCT p.product_id as product_id
    );

-- 2. Find similar products using vector search
SELECT
  query.product_name as AngelicaBought,
  base.product_name as RecommendedProducts,
  base.category
FROM
  VECTOR_SEARCH(
    TABLE cymbal_pets_demo.products,
    'embedding',
    (SELECT * FROM cymbal_pets_demo.products
     WHERE product_id IN UNNEST(products_bought_by_angelica)),
    'embedding',
    top_k => 4)
WHERE query.product_name <> base.product_name;
```

畫面上應會顯示建議產品清單，這些產品在語意上與 Angelica 購買的產品相似。

AngelicaBought		RecommendedProducts	category
0	K9 Cuisine Chicken & Pea Formula	Healthy Hound Chicken & Vegetable Formula	Food
1	K9 Cuisine Chicken & Pea Formula	Pawsome Grub Chicken & Vegetable Medley	Food
2	K9 Cuisine Chicken & Pea Formula	Happy Hound Chicken & Rice Kibble	Food
3	AquaClear Aquarium Filter Media Bag	AquaClear Aquarium Fish Net	Accessories
4	AquaClear Aquarium Filter Media Bag	AquaClear Aquarium Filter Media	Accessories
5	AquaClear Aquarium Filter Media Bag	AquaClear Aquarium Gravel Cleaner with Extensi...	Accessories
6	K9 Guard Flea & Tick Shampoo	K9 Guard Dog Shampoo and Conditioner Set	Health & Wellness
7	K9 Guard Flea & Tick Shampoo	Flea Fighter Plus for Dogs	Health & Wellness
8	K9 Guard Flea & Tick Shampoo	Flea Fighter Plus for Cats	Health & Wellness

9. 使用「一起購買」和 Jaccard 相似度提供建議

另一項強大的推薦技術是「協同過濾」，也就是推薦其他使用者經常一起購買的產品。

我們可以從顧客到他們購買的產品，再到購買這些產品的其他顧客，最後到這些顧客購買的其他產品，遍歷整個圖表來找出這些產品。

運用 Jaccard 相似度克服熱門度偏誤

雖然原始的共同購買次數很有用，但可能會偏向熱門產品。熱門產品可能只是偶然與許多事物一起購買。

Jaccard 相似度會將共同購買次數正規化，進一步提升推薦內容的品質。這項指標會測量兩組之間的相似度 (在本例中，是指包含各產品的訂單組)。

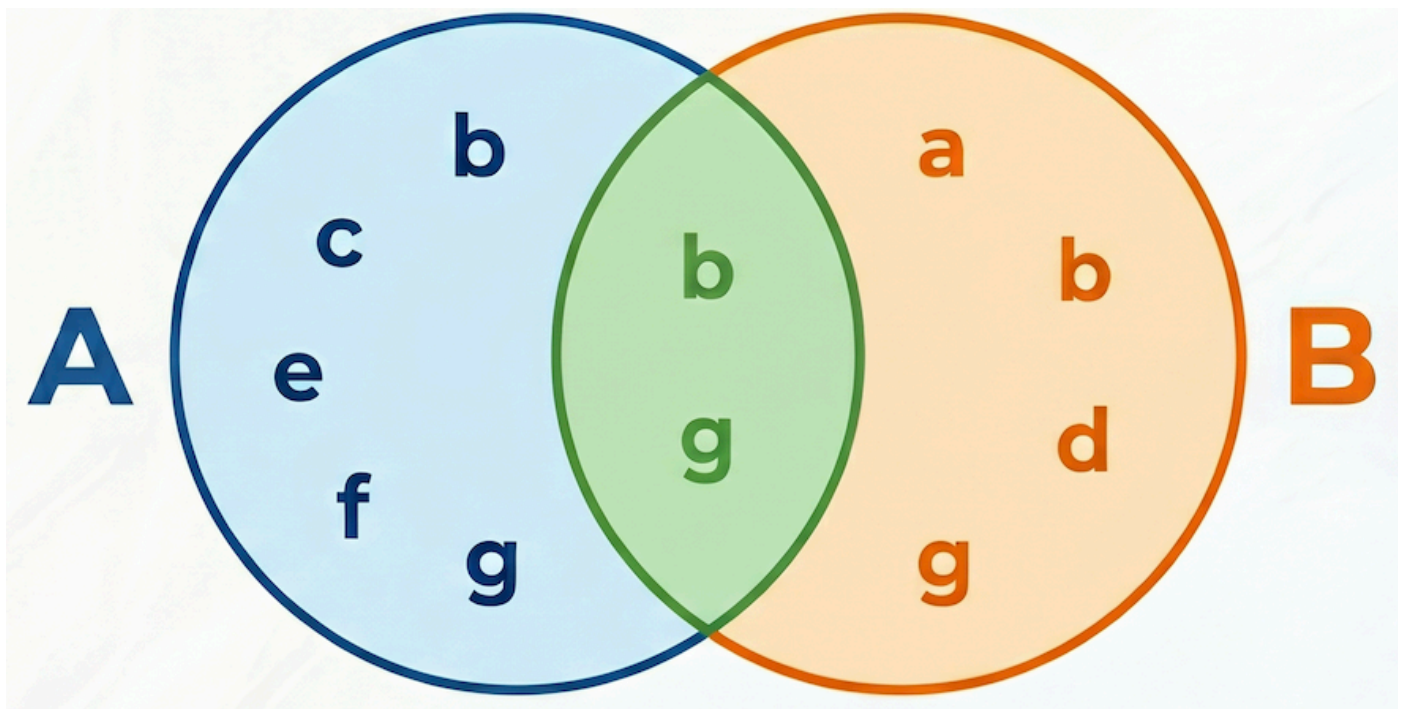
Jaccard 相似度公式如下：

$$J(A, B) = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|} = \frac{|A \cap B|}{|A| + |B| - |A \cap B|}.$$

地點：

- **A 交集 B** 是指同時包含產品 A 和產品 B 的訂單數量 (共同購買次數)。
- **A** 是指包含產品 A 的訂單總數。
- **B** 是指包含產品 B 的訂單總數。

在以下範例中，集合 $A = \{b, c, e, f, g\}$ ，集合 $B = \{a, d, b, g\}$ ，兩者的交集 $A \cap B = \{b, g\}$ ，聯集 $A \cup B = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ ，因此 A 和 B 之間的 Jaccard 相似度為 $2 / 7 = 0.285714$



候選人生成和重新排序

在處理大量資料集的實際推薦系統中，計算所有可能產品配對的複雜相似度分數 (例如 Jaccard) 通常不切實際。常見的做法是採用兩階段式方法：

1. **候選項目生成**：使用簡單快速的指標 (例如原始共同購買次數)，篩選搜尋空間並找出可管理數量的候選項目 (例如前 10 名)。
2. **重新排序**：套用更精確但運算量較大的指標 (例如 Jaccard 相似度)，為一小組候選項目排序，並選取最終的頂級推薦項目。

在本程式碼研究室中，我們將遵循下列模式：

- **第 1 階段**：根據原始共同購買次數，執行查詢來找出每項產品共同購買次數前 10 名的產品，並將這些產品儲存在表格中。
- **第 2 階段**：使用圖形查詢擷取這些候選項目，依據 Jaccard 相似度排序，並傳回前 3 個項目。

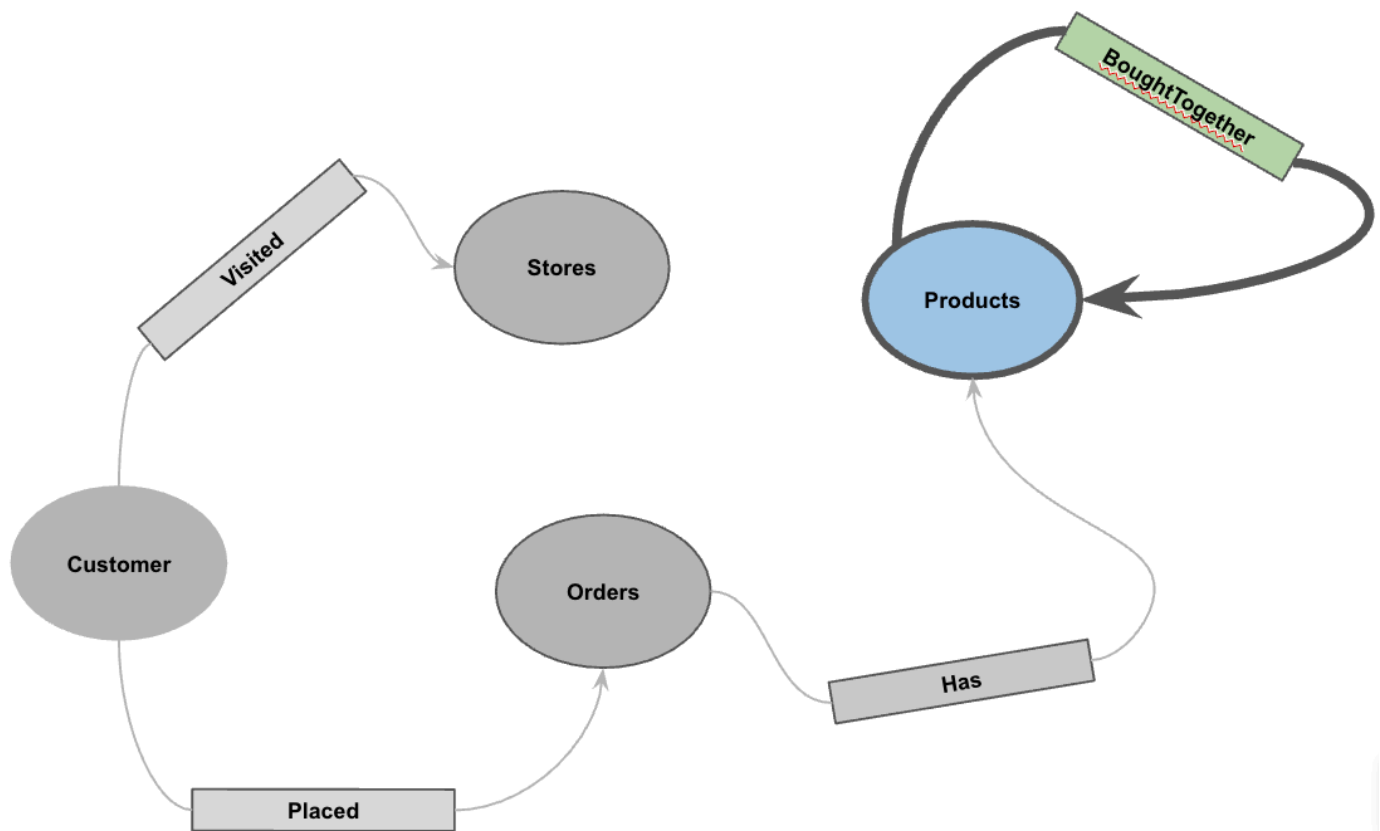
[!WARNING] **缺點**：在第 1 階段依原始計數篩選時，我們可能會失去高特定性但低頻率之共同購買「喚回」。如果某產品與其他產品極為相似，但兩者都很少被購買，該產品可能不會進入前 10 名候選名單，因此錯失良機。

執行下列查詢，計算原始共同購買次數和 Jaccard 相似度，並依原始次數儲存**前 10 名**候選項目：

```

%%bigquery
CREATE OR REPLACE TABLE cymbal_pets_demo.co_related_products_for_angelica AS
-- Calculate the total number of orders for each product
WITH ProductOrderCounts AS (
    SELECT product_id, COUNT(DISTINCT order_id) as total_count
    FROM cymbal_pets_demo.order_items
    GROUP BY product_id
),
-- Calculate the intersection of each product pairs
CoPurchases AS (
    SELECT
        angelicaProduct.product_id AS angelica_product_id,
        otherProduct.product_id AS other_product_id,
        count(DISTINCT otherOrder.order_id) AS co_purchase_count
    FROM
        GRAPH_TABLE (cymbal_pets_demo.PetsOrderGraph
            MATCH (angelica:Customer {first_name: 'Angelica', last_name: 'Russell'})-[:Placed]-
>(o:Orders)-[:Has]->(angelicaProduct:Products)
            WHERE o.order_date >= date('2024-11-27')
            WITH angelica, angelicaProduct
            MATCH (otherCustomer:Customer)-[:Placed]->(otherOrder:Orders)-[:Has]->
(angelicaProduct)
            WHERE otherCustomer <> angelica
            WITH angelicaProduct, otherOrder
            MATCH (otherOrder)-[:HAS]->(otherProduct:Products)
            WHERE angelicaProduct <> otherProduct
            RETURN angelicaProduct, otherProduct, otherOrder
        )
    GROUP BY
        angelicaProduct.product_id, otherProduct.product_id
)
SELECT * FROM (
    SELECT
        cp.angelica_product_id,
        cp.other_product_id,
        cp.co_purchase_count,
        -- The Jaccard calculation, which is the intersection of A and B divided by (A + B -
intersection)
        SAFE_DIVIDE(cp.co_purchase_count, (poc1.total_count + poc2.total_count -
cp.co_purchase_count)) AS jaccard_similarity,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY cp.angelica_product_id ORDER BY cp.co_purchase_count
DESC) AS rn
    FROM CoPurchases cp
    JOIN ProductOrderCounts poc1 ON cp.angelica_product_id = poc1.product_id
    JOIN ProductOrderCounts poc2 ON cp.other_product_id = poc2.product_id
)
WHERE rn <= 10;

```



執行這項查詢，直接透過 `BoughtTogether` 邊緣，為 Angelica 的每筆購買交易推薦前 3 大產品，並顯示共同購買次數和 Jaccard 相似度：

```
%%bigquery
SELECT * FROM GRAPH_TABLE(
  cymbal_pets_demo.PetsOrderGraph
  MATCH (customer:Customer {first_name: 'Angelica', last_name: 'Russell'})-[placed:Placed]->
(ordr:Orders)
  WHERE ordr.order_date >= date('2024-11-27')
  MATCH (ordr)-[has:Has]->(product:Products)
  MATCH (product)-[bought_together:BoughtTogether]->(recommended_product:Products)
  RETURN
    product.product_name AS OriginalProduct,
    recommended_product.product_name AS Recommended,
    bought_together.co_purchase_count AS Strength,
    bought_together.jaccard_similarity AS JaccardSimilarity
)
-- Rank product recommendations by Jaccard Similarity
QUALIFY ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY OriginalProduct ORDER BY JaccardSimilarity DESC) <= 3
ORDER BY OriginalProduct;
```

這項查詢會從「Customer」>「Order」>「Product」>「(BoughtTogether)」>「Recommended Product」進行遍歷，根據集體購買行為顯示建議，並擷取相似度分數。

	OriginalProduct	Recommended	Strength	JaccardSimilarity
0	AquaClear Aquarium Filter Media Bag	Flea Fighter Plus for Cats	164	0.002600
1	AquaClear Aquarium Filter Media Bag	K9 Guard Dog Ear Cleaner	172	0.002595
2	AquaClear Aquarium Filter Media Bag	K9 Guard Flea & Tick Shampoo	154	0.002538
3	K9 Cuisine Chicken & Pea Formula	K9 Guard Dog Eye Wipes	529	0.005823
4	K9 Cuisine Chicken & Pea Formula	Flea Fighter Plus for Cats	515	0.005775
5	K9 Cuisine Chicken & Pea Formula	K9 Guard Dog Brush with Detangling Comb	508	0.005686
6	K9 Guard Flea & Tick Shampoo	K9 Guard Dog Ear Cleaner	718	0.006921
7	K9 Guard Flea & Tick Shampoo	K9 Guard Dog Brush with Detangling Comb	685	0.006800
8	K9 Guard Flea & Tick Shampoo	K9 Guard Dog Shampoo and Conditioner Set	664	0.006636

步驟 10 · 約 2 分鐘

10. 清除所用資源

如要避免系統持續向您的 Google Cloud 帳戶收取費用，請刪除在本程式碼研究室中建立的資源。

刪除資料集和所有資料表：

```
DROP SCHEMA IF EXISTS cymbal_pets_demo CASCADE;
```

如果您是為了這個程式碼研究室建立新專案，也可以刪除該專案：

```
gcloud projects delete $PROJECT_ID
```

11. 恭喜

恭喜！您已使用 BigQuery Graph 成功建構 360 度全方位客戶視圖和推薦引擎。

目前所學內容

- 如何在 BigQuery 中建立屬性圖。
- 如何將資料載入圖形節點和邊緣。
- 如何使用 `GRAPH_TABLE` 和 `MATCH` 查詢圖形模式。
- 如何結合圖表查詢與向量搜尋，取得混合建議。

後續步驟

- 參閱 [BigQuery 圖表說明文件](#)。
 - 進一步瞭解 [BigQuery 的向量搜尋功能](#)。
-